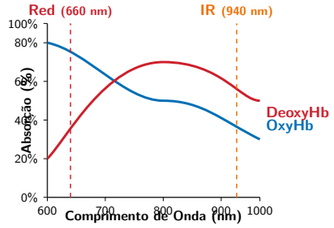
# OXIMETRIA DE PULSO

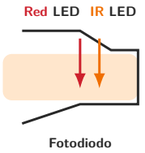
por Nick Mark MD (*Tradução*)

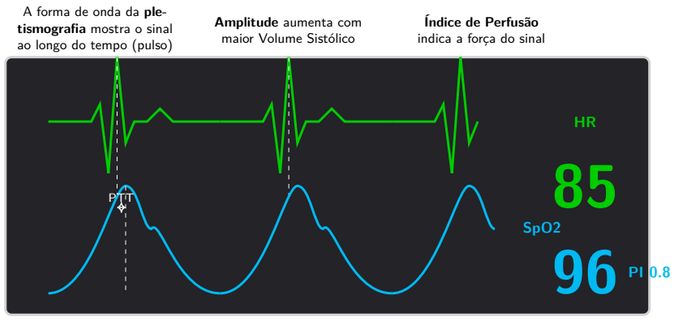
ONE PAGER ICU
→ onepagericu.com
@nickmmark

**PRINCÍPIO:**
A oximetria de pulso é a medição contínua e não invasiva da saturação de oxigênio da hemoglobina. Ela explora o fato de que a hemoglobina oxigenada (OxyHb) e a desoxigenada (DeoxyHb) **absorvem luz vermelha e infravermelha de forma diferente**.

*Emitir luz Vermelha (Red) e Infra-velmelha (IR) através da pele e medir a absorção* → *DeoxyHb e OxyHb têm diferentes perfis de absorção de luz* → *O sinal que varia com o tempo representa o fluxo sanguíneo pulsátil* → *Usando uma curva padrão, a razão Red/IR calcula a SaO2*




## PRECISÃO DA OXIMETRIA DE PULSO:

Vários fatores **podem afetar a precisão das leituras da oximetria**, incluindo:

### TIPO DE SENSOR E POSICIONAMENTO

O sensor da oximetria pode ser aplicado em locais diferentes.

- **Dedo** – **mais preciso**; o polegar pode ser mais acurado que os demais. Usa transmissão.
- **Orelhas & Testa** – levemente menos precisos, mas podem ser **mais confiáveis em vasoconstrição** ou hipotermia. Usam reflexão.

*Nenhum local é sempre superior; tente vários para identificar o melhor no paciente.*

### COR DA PELE E ESMALTE

A oximetria pode superestimar a SpO2 em **indivíduos de pele negra** (comparado com a SaO2 real), particularmente em hipoxemia oculta. **Pacientes negros têm 3x mais risco de desenvolver hipoxemia oculta**.

Esmaltes podem diminuir a precisão, **em especial as cores escuras** (azul, verde, preto).

### ESTADOS DE BAIXO FLUXO

Estados de hipoperfusão (ex. forte vasoconstrição, choque ou baixo débito) podem tornar **o sinal plestimográfico fraco ou indetectável**. Isso dificulta a monitorização do SpO2 em pacientes com fluxo **não-pulsátil** (como na ECMO ou LVAD).

### HEMOGLOBINAS ANORMAIS

- **Metemoglobinemia (MetHb)** causa uma **leitura falsa** tipicamente perto de 85-88%.
- **Carboxihemoglobinemia (CoHb)** causa uma leitura **falsamente normal** (90-100%). Pacientes estão hipóxicos mas a máquina não avisa.
- **Sulfemoglobina** causa leitura espúria baixa, mas paciente pode não estar hipóxico.
- **HbA1c** $>$ **7** causa **leve superestimativa**.

A **Co-oximetria** pode medir exatamente a MetHb e CoHb ao usar 4+ ondas de luz.

### MENOR PRECISÃO EM BAIXA SPO2

A curva de calibração foi criada usando voluntários saudáveis. Assim sendo, **a medição do SpO2 pode diferir drasticamente da real SaO2 em valores baixos** (i.e. SpO2 $<$ 75%).

### HIPEROXEMIA

Hiperóxia também é prejudicial (especialmente após paradas cardíacas), mas a oximetria comum não sabe diferir entre PaO2 normal e supra-normal caso a leitura bata em 100%. O alvo razoável costuma ser SpO2 $\geq$ 94%.

### ATRASO NA LEITURA (LAG TIME)

Demora fisicamente pro sangue fluir do coração até a ponta do dedo. As medições periféricas atrasam **5 - 15 segundos**. O lag time diminui se o probe for central (testa/orelha), e é prolongado em hipotensão grave. Consequentemente, a saturação exibida **pode continuar caindo mesmo após a intubação correta**.

### EFEITOS DE MEDICAMENTOS

Corantes IV como Azul de metileno e indocianina causam **baixas falsas transitórias** de SpO2.

## ANÁLISE ONDA PLETISMOGRÁFICA

A onda possui componentes *Sistólicos* & *Diastólicos*. Sua inspeção gráfica fornece pistas fisiológicas sobre o **tônus e compliance vascular**.